Paskaita 11

Poros dalis: redukuotosios būsenos ir gryninimas

Tikslai. *Vandenilio sukiniai pagrindinėje būsenoje ψ^-, kai lauko nėra, yra susieti. Todėl vien elektronas neturi grynosios būsenos. Šioje paskaitoje rasime vieną poros dalį aprašančią tankio matricą. Būsenos ψ^- elektronas pasirodys esąs toks pat kaip 3-osios paskaitos nepoliarizuotas pluoštelis. Jokia protono operacija nekeičia elektrono statistikos, kol jos rezultatas neužfiksuojamas ir nepanaudojamas. Atvirkščiai, kiekviena tankio matrica yra grynosios poros būsenos dalies būsena. Dalies entropija matuoja grynosios poros būsenos susietumą. Tam tikros temperatūros sistema yra mišriojoje šiluminėje būsenoje. Paskaitos pabaigoje peržengsime idealiojo matavimo ribas: idealiai matuojamas zondas gali duoti neidealųjį sistemos matavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti poros dalies redukuotąją tankio matricą, imant dalinį pėdsaką.
- Užrašyti grynąją poros būseną Šmito forma ir rasti jos susietumo entropiją.
- Rasti pirmosios sistemos būseną po antrosios sistemos matavimo, kai rezultatas užfiksuojamas ir kai jis neužfiksuojamas.
- Rasti zondo matavimo rezultatų tikimybes ir sistemos būseną po kiekvieno rezultato, žinant sistemos ir zondo sąveiką.

11.1 Dalies būsena

Tegul sistemų poros būsenų erdvės yra $\mathbb{C}^n$ ir $\mathbb{C}^m$, o jos būsenos tankio matrica erdvėje $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ yra ρ. Pora gali būti grynojoje būsenoje $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ arba sudaryti porų ansamblį, kaip 3-ojoje paskaitoje. Teorema 3.4 porai taikoma kaip ir bet kuriai sistemai. Vien pirmosios sistemos stebinio $A = \sum_a a\, E_a$ matavimas yra stebinio $A \otimes \mathbb{1}$ matavimas (Postulatas 10.1). Jis duoda rezultatą a su tikimybe $\mathrm{Tr}\big(\rho\,(E_a \otimes \mathbb{1})\big)$. Ieškosime vien pirmosios sistemos tankio matricos, kuri duotų šias tikimybes.

Teorema 11.1 (Dalies būsena). *Tegul ρ yra tankio matrica erdvėje $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$.*

1. *Egzistuoja vienintelė $n \times n$ matrica ρ_1, kuriai*
$$\mathrm{Tr}(\rho_1 A) = \mathrm{Tr}\big(\rho\,(A \otimes \mathbb{1})\big) \qquad \text{kiekvienai } n \times n \text{ matricai } A, \tag{11.1}$$
ir ji yra tankio matrica.
2. *Tegul K yra pirmosios sistemos šakos operatorius – unitarųjų matricų ir projekcijų erdvėje $\mathbb{C}^n$ sandauga, kaip (3.3). Poros šakos $K \otimes \mathbb{1}$ tikimybė yra $\mathrm{Tr}(K\rho_1 K^\dagger)$. Jei ji teigiama, po šios šakos pirmąją sistemą aprašo matrica $K\rho_1 K^\dagger/\mathrm{Tr}(K\rho_1 K^\dagger)$.*
3. *Jei $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ir vektoriaus ψ koeficientų matrica yra C, tai $\rho_1 = CC^\dagger$.*

Įrodymas.

1. *Unikalumas.* Jei $\operatorname{Tr}(XA) = 0$ kiekvienai matricai A, vietoj matricos A imkime matricą $|e_k\rangle\langle e_i|$. Tuomet $\operatorname{Tr}(XA) = \langle e_i, Xe_k\rangle = X_{ik}$, todėl $X = 0$. Dviejų matricų, tenkinančių (11.1), skirtumas X yra kaip tik toks.
   Egzistavimas. Pažymėkime $(\rho_1)_{ik} = \sum_j \langle e_i \otimes e_j, \rho\,(e_k \otimes e_j)\rangle$. Tuomet $\operatorname{Tr}(\rho_1 A) = \sum_{i,k}(\rho_1)_{ik}A_{ki}$ ir
   $$\operatorname{Tr}\big(\rho\,(A\otimes\mathbb{1})\big) = \sum_{i,j}\langle e_i\otimes e_j, \rho\,(Ae_i\otimes e_j)\rangle = \sum_{i,j,k} A_{ki}\langle e_i\otimes e_j, \rho\,(e_k\otimes e_j)\rangle,$$
   o tai ta pati suma.
   Tankio matrica. Jungtinė matrica $\rho_1^\dagger$ irgi tenkina (11.1), nes $\operatorname{Tr}(\rho_1^\dagger A) = \overline{\operatorname{Tr}(\rho_1 A^\dagger)} = \overline{\operatorname{Tr}(\rho(A^\dagger\otimes\mathbb{1}))} = \operatorname{Tr}\big(\rho\,(A\otimes\mathbb{1})\big)$, todėl $\rho_1^\dagger = \rho_1$. Vienetiniam vektoriui v matrica $|v\rangle\langle v|\otimes\mathbb{1}$ yra projekcija. Todėl $\langle v, \rho_1 v\rangle = \operatorname{Tr}\big(\rho\,(|v\rangle\langle v|\otimes\mathbb{1})\big)$ yra tikimybė ir $\langle v, \rho_1 v\rangle \geq 0$. Imant $A = \mathbb{1}$, gauname $\operatorname{Tr}\rho_1 = \operatorname{Tr}\rho = 1$. Pagal spektrinę teoremą (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.7) $\rho_1 = \sum_k \lambda_k |u_k\rangle\langle u_k|$ su ortonormuotais vektoriais u_k ir tikrinėmis vertėmis $\lambda_k = \langle u_k, \rho_1 u_k\rangle \geq 0$, kurių suma lygi 1. Atmetus narius, kuriems $\lambda_k = 0$, matrica ρ_1 yra ansamblio $\{(\lambda_k, u_k) : \lambda_k > 0\}$ tankio matrica.
2. Pagal Teoremą 3.4 šakos tikimybė yra $\operatorname{Tr}\big((K\otimes\mathbb{1})\rho\,(K^\dagger\otimes\mathbb{1})\big) = \operatorname{Tr}\big(\rho\,(K^\dagger K\otimes\mathbb{1})\big) = \operatorname{Tr}(\rho_1 K^\dagger K) = \operatorname{Tr}(K\rho_1 K^\dagger)$. Čia naudojomės pėdsako ciklišku mu ir (11.1). Šią tikimybę pažymėkime Prob. Po šakos poros tankio matrica yra $\rho' = (K\otimes\mathbb{1})\rho\,(K^\dagger\otimes\mathbb{1})/\text{Prob}$. Kiekvienai matricai A gauname
   $$\operatorname{Tr}\big(\rho'(A\otimes\mathbb{1})\big) = \frac{\operatorname{Tr}\big(\rho\,(K^\dagger AK\otimes\mathbb{1})\big)}{\text{Prob}} = \frac{\operatorname{Tr}(\rho_1 K^\dagger AK)}{\text{Prob}} = \frac{\operatorname{Tr}(K\rho_1 K^\dagger A)}{\text{Prob}}.$$
   Pagal pirmojoje dalyje įrodytą unikalumą pirmąją sistemą aprašo matrica $K\rho_1 K^\dagger/\text{Prob}$.
3. Pagal Teiginį 10.2 vektoriaus $(A\otimes\mathbb{1})\psi$ koeficientų matrica yra AC, todėl $\langle\psi, (A\otimes\mathbb{1})\psi\rangle = \sum_{i,j}\overline{C_{ij}}(AC)_{ij} = \operatorname{Tr}(C^\dagger AC) = \operatorname{Tr}(CC^\dagger A)$.

■

Apibrėžimas 11.2 (Redukuotoji tankio matrica)**.** Teoremos 11.1 matrica ρ_1 yra pirmosios sistemos *redukuotoji tankio matrica*, žymima $\rho_1 = \operatorname{Tr}_2\rho$. Atvaizdavimas $\rho \mapsto \operatorname{Tr}_2\rho$ yra *dalinis pėdsakas* pagal antrąją sistemą. Antrosios sistemos redukuotoji tankio matrica $\rho_2 = \operatorname{Tr}_1\rho$ apibrėžiama sąlyga $\operatorname{Tr}(\rho_2 B) = \operatorname{Tr}\big(\rho\,(\mathbb{1}\otimes B)\big)$.

Taigi tankio matrica ρ_1 nusako kiekvieno vien su pirmąja sistema atliekamo eksperimento rezultatus, kad ir kiek jis truktų. Tokiems eksperimentams antrosios sistemos galima nepaisyti. Grynosios būsenos atveju tas pats skaičiavimas su vektoriumi $(\mathbb{1}\otimes B)\psi$, kurio koeficientų matrica CB^{T}, duoda $\operatorname{Tr}(C^\dagger CB^{\mathsf{T}}) = \operatorname{Tr}(C^{\mathsf{T}}\overline{C}B)$, todėl

$$\rho_1 = CC^\dagger, \qquad \rho_2 = C^{\mathsf{T}}\overline{C}, \tag{11.2}$$

kur matricos $\overline{C}$ elementai yra kompleksiškai jungtiniai pradinės matricos elementams. Indeksai 1 ir 2 nurodo dalį, kaip indeksas t matricoje ρ_t nurodo laiką.

Tai pristatoma *Tiesinės algebros* Pavyzdyje 17.20. Toliau šiuo pristatymu nesinaudosime.

11.2 Grynoji poros būsena su mišriosiomis dalių būsenomis

Teiginys 11.3 (Susietosios poros dalių būsenos yra mišriosios)**.** *Poros vienetinis vektorius ψ yra sandauga tada ir tik tada, kai matrica ρ_1 aprašo grynąją būseną, ir tada ir tik tada, kai matrica ρ_2 aprašo grynąją būseną.*

Įrodymas. Kiekvienam vektoriui v galioja $\langle v, CC^\dagger v\rangle = \left\|C^\dagger v\right\|^2$. Todėl $CC^\dagger v = 0$ tada ir tik tada, kai $C^\dagger v = 0$. Abi matricos turi tą patį branduolį, tad $\operatorname{rank}\rho_1 = \operatorname{rank}C^\dagger = \operatorname{rank}C$. Tankio matrica aprašo grynąją būseną tada ir tik tada, kai jos rangas yra 1. Rango 1 tankio matrica yra $\lambda\,|u\rangle\langle u|$ su vienetiniu vektoriumi u, o jos pėdsakas duoda $\lambda = 1$. Pagal Teoremą 10.4 vektorius ψ yra sandauga tada ir tik tada, kai $\operatorname{rank}C = 1$. Tas pats argumentas, taikomas matricai $\rho_2 = C^{\mathsf{T}}\overline{C}$ ir lygybei $\operatorname{rank}\overline{C} = \operatorname{rank}C$, duoda teiginį apie antrąją dalį. ∎

Vandenilio sukinių pagrindinei būsenai ψ^-, kai lauko nėra, $C = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ir

$$\rho_1 = \rho_2 = \tfrac{1}{2}\mathbb{1}.$$

Vien elektronas yra nepoliarizuotas. Jo sukinio matavimas bet kuria kryptimi duoda rezultatus ± 1 su tikimybe $\frac{1}{2}$ kiekvienam. Jo tankio matrica sutampa su sidabro atomų pluoštelio tiesiai iš krosnelės matrica 3-ojoje paskaitoje. Pagal Teoremą 11.1 ir Teoremą 3.4 joks vien elektrono eksperimentas ar jų seka neleidžia šių dviejų atvejų atskirti.

Tačiau abu atvejai paruošti skirtingai. Krosnelės pluoštelis yra ansamblis. Kiekvienas atomas yra kurioje nors grynojoje būsenoje, tik nežinome, kurioje. Būsenos ψ^- elektronas priklauso grynosios būsenos porai, o pats neturi grynosios būsenos. Mišinys, atsirandantis kaip grynosios poros būsenos dalis, pagal d'Espanją vadinamas *netikruoju mišiniu*. Šio skirtumo prasmė yra interpretacijos klausimas, nagrinėjamas kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai*. Prognozės yra tos pačios.

11.3 Susietumo matas: Šmito forma ir entropija

Grynosios poros būsenos dalies mišrumas matuoja poros susietumą.

Teorema 11.4 (Šmito forma)**.** *Tegul ψ yra erdvės $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ vienetinis vektorius ir $\rho_1 = \sum_i p_i\,|u_i\rangle\langle u_i|$, kur $u_1, \ldots, u_n$ yra ortonormuota matricos ρ_1 tikrinių vektorių bazė. Tuomet erdvėje $\mathbb{C}^m$ egzistuoja ortonormuoti vektoriai v_i, po vieną kiekvienam indeksui i, kuriam $p_i > 0$, tokie, kad*

$$\psi = \sum_{i:\,p_i>0} \sqrt{p_i}\,u_i \otimes v_i, \qquad \rho_2 = \sum_{i:\,p_i>0} p_i\,|v_i\rangle\langle v_i|\,.$$

Taigi matricos ρ_1 ir ρ_2 turi tas pačias nenulines tikrines vertes su tais pačiais kartotinumais. Jų yra ne daugiau kaip $\min(n, m)$.

Įrodymas. Išskleidę vektorių pirmojo daugiklio bazėje u_i, gauname $\psi = \sum_i u_i \otimes w_i$ su kuriais nors erdvės $\mathbb{C}^m$ vektoriais w_i. Kai $A = |u_j\rangle\langle u_i|$, turime $(A\otimes\mathbb{1})\psi = u_j\otimes w_i$, todėl $\langle\psi, (A\otimes\mathbb{1})\psi\rangle = \langle w_j, w_i\rangle$. Matricą ρ_1 apibrėžianti savybė (Teorema 11.1) duoda

$$\langle w_j, w_i\rangle = \operatorname{Tr}(\rho_1\,|u_j\rangle\langle u_i|) = \langle u_i, \rho_1 u_j\rangle = p_i\delta_{ij}.$$

Todėl $w_i = 0$, kai $p_i = 0$, o vektoriai $v_i = w_i/\sqrt{p_i}$, kuriems $p_i > 0$, yra ortonormuoti. Kiekvienai $m \times m$ matricai B galioja $\langle\psi, (\mathbb{1}\otimes B)\psi\rangle = \sum_{p_i>0} p_i\,\langle v_i, Bv_i\rangle$. Pagal matricos ρ_2 apibrėžimą

(Apibrėžimas 11.2) gauname antrąją formulę. Erdvėje $\mathbb{C}^m$ ortonormuotų vektorių gali būti ne daugiau kaip m. ∎

Apibrėžimas 11.5 (Entropija)**.** Tankio matricos ρ, kurios tikrinės vertės yra $p_1, \dots, p_n$, *entropija* yra

$$S(\rho) = -\sum_{k:\, p_k>0} p_k \log p_k,$$

kur logaritmas yra natūralusis. Dažnai ji užrašoma $-\operatorname{Tr}(\rho \log \rho)$. Raidę S čia visada rašome su argumentu, nes vien S žymi sukinį.

Jei matrica ρ turi r nenulinių tikrinių verčių ir visos jos lygios $1/r$, tai $S(\rho) = \log r$. Taigi dydis $e^{S(\rho)}$ yra efektyvusis vienodo svorio ortogonaliųjų būsenų skaičius, paprastai ne sveikasis. Jis priklauso tik nuo tikrinių verčių, o ne nuo to, kaip mišinys buvo paruoštas.

Lema 11.6. *Kai $x > 0$, galioja $\log x \le x - 1$, o lygybė gaunama tik kai $x = 1$.*

Įrodymas. Funkcijos $x - 1 - \log x$ išvestinė yra $1 - 1/x$. Ji neigiama, kai $x < 1$, ir teigiama, kai $x > 1$. Todėl funkcijos minimumas yra jos vertė 0 taške $x = 1$. ∎

Teiginys 11.7 (Entropijos rėžiai)**.** *Tegul ρ yra rango r tankio matrica erdvėje $\mathbb{C}^n$. Tuomet $0 \le S(\rho) \le \log r \le \log n$. Lygybė $S(\rho) = 0$ galioja tada ir tik tada, kai matrica ρ aprašo grynąją būseną.*

Įrodymas. Kiekvienas narys $-p \log p$, kai $0 < p \le 1$, yra ne mažesnis už 0. Jis lygus 0 tik kai $p = 1$. Todėl $S(\rho) = 0$ tada ir tik tada, kai viena tikrinė vertė lygi 1, o kitos – 0, t.y. kai matrica ρ aprašo grynąją būseną. Teigiamų verčių p_k yra lygiai r. Be to, $\log r \le \log n$, nes $r \le n$. Pagal Lemą 11.6, imant $x = 1/(rp_k)$, gauname

$$S(\rho) - \log r = \sum_{p_k>0} p_k \log \frac{1}{rp_k} \le \sum_{p_k>0} p_k\Big(\frac{1}{rp_k} - 1\Big) = \frac{r}{r} - 1 = 0.$$

∎

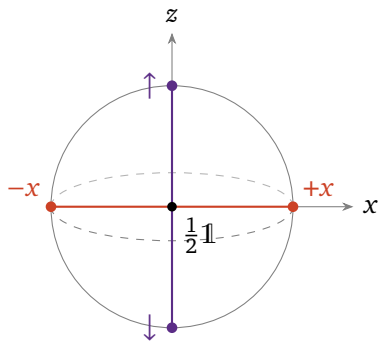
Grynosios poros būsenos atveju pagal Teoremą 11.4 gauname $S(\rho_1) = S(\rho_2)$ – vektoriaus ψ *susietumo entropiją*. Ji lygi 0 tada ir tik tada, kai poros būsena yra sandauginė (Teiginys 11.3), ir neviršija $\log \min(n, m)$. Singleto entropija yra $\log 2$ – didžiausia vertė dviem kubitams. Tai tik grynųjų poros būsenų susietumo matas.

Dviem kubitams šį matą galima rasti iš koeficientų matricos. Matricos $\rho_1 = CC^\dagger$ tikrinės vertės p_1 ir $p_2 = 1 - p_1$ tenkina sąlygą $p_1 p_2 = \det \rho_1 = |\det C|^2$. Tegul $p_1 \le \frac{1}{2}$. Tuomet $p_1 = \frac{1}{2}\big(1 - \sqrt{1 - 4\,|\det C|^2}\big)$, o šis skaičius didėja didėjant dydžiui $|\det C|$. Entropija didėja didėjant p_1, nes jos išvestinė $\log\big((1-p_1)/p_1\big)$ yra teigiama, kai $p_1 < \frac{1}{2}$. Taigi entropija didėja didėjant dydžiui $|\det C|$ – nuo 0, kai $\det C = 0$, iki $\log 2$, kai $|\det C| = \frac{1}{2}$. Pavyzdžio 10.8 pagrindinės būsenos dydis $|\det C|$ mažėja stiprėjant laukui, todėl jos entropija mažėja nuo $\log 2$ artėdama prie 0.

11.4 Ką gali pakeisti antroji sistema

Nustatysime, ar veiksmai su protonu gali pakeisti elektrono matavimo rezultatus.

Teiginys 11.8 (Signalo perduoti negalima)**.** *Kiekvienai poros tankio matricai ρ redukuotosios tankio matricos ρ_1 nekeičia nei unitarusis operatorius $\mathbb{1} \otimes V$, nei antrosios sistemos*



11.1 pav.: Būsenos ψ^- elektronas. Neatsižvelgiant į matavimo rezultatą, jis yra Blocho rutulio centre. Protono matavimas z kryptimi palieka jį viename iš polių (kiekvieno tikimybė $\frac{1}{2}$), o matavimas x kryptimi – taškuose $\pm x$. Abiejų taškų porų su svoriais $\frac{1}{2}$ masės centras yra rutulio centre.

> *stebinio $\mathbb{1}\otimes B$ matavimas, kurio rezultatas neužfiksuojamas.*

Įrodymas. Unitariajam operatoriui $\mathrm{Tr}\big((\mathbb{1}\otimes V)\rho\,(\mathbb{1}\otimes V^\dagger)(A\otimes\mathbb{1})\big) = \mathrm{Tr}\big(\rho\,(A\otimes\mathbb{1})\big)$, nes operatorius $\mathbb{1}\otimes V^\dagger$ komutuoja su $A\otimes\mathbb{1}$, o pėdsakas yra ciklinškas. Matavimo atveju stebiniai $A\otimes\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}\otimes B$ komutuoja. Pagal Teoremos 5.2 ketvirtąją sąlygą stebinio $\mathbb{1}\otimes B$ matavimas, kurio rezultatas neužfiksuojamas, nekeičia stebinio $A\otimes\mathbb{1}$ statistikos. Ši statistika kiekvienam stebiniui A nusako matricą ρ_1. ∎

Sąveika yra kitokia operacija. Ji gali pakeisti matricą ρ_1. Pavyzdžio 10.6 evoliucijoje iš pradinės būsenos $|01\rangle$ formulė (11.2) duoda $\rho_1(t) = \mathrm{diag}\big(\cos^2(\nu t/2), \sin^2(\nu t/2)\big)$. Elektrono Blocho vektorius $(0, 0, \cos\nu t)$ pereina per rutulio centrą, kai $\nu t = \pi/2$.

Antrosios sistemos matavimas, kurio rezultatas *užfiksuojamas*, gali pakeisti mūsų žinias apie pirmąją sistemą.

Pavyzdys 11.9 (Protono matavimas paruošia elektroną)**.** Keturios gaunamos būsenos parodytos 11.1 pav. Poros būsena yra ψ^-.

1. *Protonas matuojamas z kryptimi.* Kai $E_\pm = \frac{1}{2}(\mathbb{1}\pm\sigma_z)$, rezultato +1 tikimybė yra $\|(\mathbb{1}\otimes E_+)\psi^-\|^2 = \frac{1}{2}$. Pagal Liuderso taisyklę pora lieka vektoriaus $(\mathbb{1}\otimes E_+)\psi^- = -\frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle$ spindulyje. Elektrono sukinys nukreiptas žemyn. Rezultatas -1 palieka jį nukreiptą aukštyn.
2. *Protonas matuojamas x kryptimi.* Taip pat rezultatų ±1 tikimybės yra po $\frac{1}{2}$. Jie palieka elektroną būsenoje $|\mp x\rangle$, nes $(\sigma_x\otimes\sigma_x)\psi^- = -\psi^-$ (§ 10.4).
3. *Rezultatai užfiksuojami ir sujungiami.* Kiekvienas užfiksuotas rezultatas paruošia grynąją elektrono būseną. Sujungus rezultatus z kryptimi, gaunamas ansamblis $\{(\frac{1}{2}, |\uparrow\rangle), (\frac{1}{2}, |\downarrow\rangle)\}$, o x kryptimi – ansamblis $\{(\frac{1}{2}, |{+x}\rangle), (\frac{1}{2}, |{-x}\rangle)\}$. Tai abu 3-osios paskaitos ansambliai, kurių tankio matrica ta pati: $\frac{1}{2}\mathbb{1}$.

Taigi pasirinkimas matuoti protoną z ar x kryptimi nusako, kurį iš dviejų ansamblių sudarys elektronai. Pagal Teiginį 11.8 elektrono statistika šio pasirinkimo neatskleidžia. Jis išryškėja, kai elektrono rezultatus surūšiuojame pagal protono rezultatus arba matuojame visą porą.

11.5 Kiekvienas mišinys yra grynosios poros būsenos dalis

Tankio matricas 3-ojoje paskaitoje gavome iš ansamblių. Šioje paskaitoje jas gavome iš grynųjų poros būsenų dalių. Abiem būdais gaunami tie patys objektai.

Teorema 11.10 (Gryninimas). *Tegul ρ yra tankio matrica erdvėje $\mathbb{C}^n$. Erdvės $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$ vektorius ψ_ρ, kurio koeficientų matrica yra $C = \sqrt{\rho}$ – teigiama matricos ρ kvadratinė šaknis, yra vienetinis ir tenkina*

$$\rho_1 = \rho, \qquad \rho_2 = \rho^{\mathsf{T}}.$$

Jei $\rho = \sum_k p_k |u_k\rangle\langle u_k|$ su ortonormuotais vektoriais u_k, tai $\psi_\rho = \sum_k \sqrt{p_k}\, u_k \otimes \overline{u_k}$.

Įrodymas. Pagal spektrinę teoremą $\rho = \sum_k p_k |u_k\rangle\langle u_k|$, kur $p_k \geq 0$, ir $\sqrt{\rho} = \sum_k \sqrt{p_k}\, |u_k\rangle\langle u_k|$ (*Tiesinė algebra*, Teorema 10.13). Matricos $|u\rangle\langle u|$ elementai yra $u_i\overline{u_j}$ – vektoriaus $u \otimes \overline{u}$ koeficientai, todėl $\psi_\rho = \sum_k \sqrt{p_k}\, u_k \otimes \overline{u_k}$. Vektoriai $\overline{u_k}$ yra ortonormuoti, todėl $\|\psi_\rho\|^2 = \sum_k p_k = 1$. Kaip ir Teoremos 11.4 įrodyme, $\langle \psi_\rho, (A \otimes \mathbb{1})\psi_\rho \rangle = \sum_k p_k \langle u_k, Au_k\rangle = \operatorname{Tr}(\rho A)$ ir $\rho_2 = \sum_k p_k |\overline{u_k}\rangle\langle\overline{u_k}| = \overline{\rho} = \rho^{\mathsf{T}}$. ∎

Grynoji poros būsena, kurios pirmosios dalies tankio matrica yra ρ, vadinama matricos ρ *gryninimu*. Nepoliarizuotai būsenai $\rho = \frac{1}{2}\mathbb{1}$ turime $\sqrt{\rho} = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbb{1}$, o teorema duoda $\Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. Singletas ψ^- grynina tą pačią matricą ρ, todėl gryninimas nėra unikalus. Kiekvieną šio kurso tankio matricą galima gauti ir iš ansamblio, ir iš grynosios poros būsenos dalies.

11.6 Šiluminė būsena

Iki šiol šios paskaitos mišriosios būsenos buvo porų dalys. Pusiausvyra duoda dar vieną svarbią mišriąją būseną. Sistemos, esančios pusiausvyroje su temperatūros T aplinka, tankio matricą nusako statistinė fizika. Čia šį rezultatą laikysime duotu, nes vien iš dalinio pėdsako jis neišplaukia. Hamiltonianui $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$, kurio skirtingos energijos yra ε_k, o $d_k = \operatorname{Tr} E_k$, kai $\beta > 0$, *šiluminė būsena* yra

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z(\beta)} = \frac{1}{Z(\beta)} \sum_k e^{-\beta\varepsilon_k} E_k, \qquad Z(\beta) = \operatorname{Tr} e^{-\beta H} = \sum_k d_k e^{-\beta\varepsilon_k}, \tag{11.3}$$

kur $\beta = 1/(k_B T)$, o k_B yra Bolcmano konstanta (2-osios ir 3-osios paskaitų intarpuose naudojome $e^{-E/kT}$). Statistinę sumą $Z(\beta)$ visada rašome su argumentu, nes vien raidė Z žymi 4-osios paskaitos trijų lygmenų sistemos stebinį Z.

Būdama hamiltoniano H funkcija, matrica ρ_β komutuoja su H ir yra stacionari (Teorema 4.4). Tai energijos tikrinių būsenų mišinys, kuriame nepasireiškia joks Boro dažnis. Energijos matavimas duoda ε_k su tikimybe $d_k e^{-\beta\varepsilon_k}/Z(\beta)$. Jei hamiltonianas H nėra matricos $\mathbb{1}$ kartotinis, temperatūra nusako energijos vidurkį, o ne pačią energiją. Uždavinių lape 11 parodoma, kad iš visų tankio matricų, kurių energijos vidurkis toks pat kaip būsenos ρ_β, didžiausią entropiją turi ρ_β.

11.7 Neidealusis matavimas

Visi ligšioliniai matavimai buvo idealieji. Tikras detektorius matuoja sistemą per su ja sąveikaujantį zondą. Čia zondą matuosime idealiai, tačiau jo atliekamas sistemos matavimas

bus neidealusis. Sistemai ir zondui taikysime poros taisykles ir, kaip visoje šioje paskaitoje, klausime, ką „mato“ vien sistema.

Pavyzdys 11.11 (Zondas). Sistemos kubitas sąveikauja su zondo kubitu, paruoštu būsenoje $|0\rangle$. Sąveiką nusako unitarusis operatorius

$$U_\theta = |0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_y/2}, \qquad 0 \le \theta \le \pi,$$

o tuomet idealiai matuojamas tik zondas bazėje $|0\rangle, |1\rangle$.

1. *Sąveika.* Posūkis $e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_y/2} = \cos(\theta/2)\mathbb{1} - \mathrm{i}\sin(\theta/2)\sigma_y$ perveda vektorių $|0\rangle$ į $\cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle$. Todėl sistemos būsenai $\psi = \psi_0|0\rangle + \psi_1|1\rangle$ gauname

$$U_\theta(\psi \otimes |0\rangle) = K_0\psi \otimes |0\rangle + K_1\psi \otimes |1\rangle, \qquad K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sin(\theta/2) \end{pmatrix}.$$

2. *Tikimybės.* Pagal Borno taisyklę projekcijai $\mathbb{1} \otimes |k\rangle\langle k|$ zondo rezultatas k gaunamas su tikimybe $\|K_k\psi\|^2 = \langle \psi, F_k\psi\rangle$, kur $F_k = K_k^\dagger K_k$:

$$F_0 = |0\rangle\langle 0| + \cos^2(\theta/2)\,|1\rangle\langle 1|, \qquad F_1 = \sin^2(\theta/2)\,|1\rangle\langle 1|.$$

   Abi matricos yra teigiamos ir $F_0 + F_1 = \mathbb{1}$. Sistemos tankio matricai ρ, pritaikę porai Teoremą 3.4, gauname $\mathrm{Tr}(\rho F_k)$.
3. *Būsena po matavimo.* Pagal porai taikomą Liuderso taisyklę teigiamos tikimybės rezultatas k palieka porą sandaugos $K_k\psi \otimes |k\rangle$ spindulyje. Sistema yra vektoriaus $K_k\psi$ spindulyje.
4. *Kraštiniai atvejai.* Kai $\theta = 0$, turime $F_0 = \mathbb{1}$. Zondas visada duoda 0 ir nieko nesužinome. Kai $\theta = \pi$, turime $F_k = |k\rangle\langle k|$ ir $K_k = |k\rangle\langle k|$. Tai idealusis stebinio σ_z matavimas.

Kai $0 < \theta < \pi$, matricos F_1 tikrinė vertė $\sin^2(\theta/2)$ nėra nei 0, nei 1. Todėl matrica F_1 nėra projekcija. Joks stebinys neturi F_0 ir F_1 kaip tikrinių projekcijų. Uždavinių lape 11 parodoma, kad ir būsena po matavimo skiriasi nuo Liuderso taisyklės duodamos būsenos. Idealusis 1-osios ir 4-osios paskaitų modelis neaprašo šio sistemos matavimo, nors zondo matavimas yra idealusis. Teigiamų matricų F_k šeima, kurios suma lygi $\mathbb{1}$ ir kurios matavimo tikimybės yra $\mathrm{Tr}(\rho F_k)$, vadinama *teigiamų operatorių matu*, arba POVM. Tokie matavimai ir būsenos po jų nagrinėjami kurse *Kvantinė mechanika III: Pagrindai*.

Fizikinis pagrindas

Vandenilio atomo pagrindinėje būsenoje, kai magnetinio lauko nėra, atskirai matuojamas elektrono sukinys yra nepoliarizuotas visomis kryptimis, nors abu sukiniai kartu yra grynojoje būsenoje ψ^-. Tikri detektoriai matuoja sistemą per zondą. Daugelis jų užfiksuoja ne viską, ką turėtų aptikti. Efektyvumo 0.9 fotonų skaitiklis kiekvieną į jį patekusį fotoną nurodytomis darbo sąlygomis aptinka su tikimybe 0.9. Neaptikęs fotono, jis neduoda signalo. Tai Pavyzdžio 11.11 rezultatas 0.

Poros dalis

Dalis: $\mathrm{Tr}(\rho_1 A) = \mathrm{Tr}\big(\rho\,(A \otimes \mathbb{1})\big)$; grynajai būsenai $\rho_1 = CC^\dagger$, $\rho_2 = C^{\mathsf{T}}\overline{C}$ (Teorema 11.1). *Mišriosios dalių būsenos:* vektorius ψ yra susietasis tada ir tik tada, kai matrica ρ_1 aprašo mišriąją būseną (Teiginys 11.3). *Šmito forma:* $\psi = \sum_{p_i>0} \sqrt{p_i}\, u_i \otimes v_i$ (Teorema 11.4). *Signalo perduoti negalima:* operatorius $\mathbb{1} \otimes V$ ir neužfiksuoti antrosios

sistemos matavimai nekeičia ρ_1 (Teiginys 11.8). *Gryninimas:* $C = \sqrt{\rho}$ duoda $\rho_1 = \rho$, $\rho_2 = \rho^{\mathsf{T}}$ (Teorema 11.10).

Santrauka.

- *Dalies būsena*: kiekvieno eksperimento su viena dalimi rezultatus nusako jos redukuotoji tankio matrica (Teorema 11.1).
- *Signalo perduoti negalima*: antrosios sistemos operacijos, kurių rezultatai neužfiksuojami, nekeičia pirmosios sistemos statistikos (Teiginys 11.8).
- *Gryninimas*: kiekviena tankio matrica yra grynosios poros būsenos dalies būsena (Teorema 11.10).
- *Susietumo matas*: grynosios poros būsenos dalių entropija vienoda. Ji matuoja susietumą (Teorema 11.4).

Būsenos ψ^- elektronas yra nepoliarizuotas. Sužinojus protono sukinio matavimo tam tikra kryptimi rezultatą, elektronas yra grynojoje būsenoje. Toliau, 12-ojoje paskaitoje, tirsime, ar abiejų sukinių rezultatai galėjo būti nulemti iš anksto.

Literatūra

Nielsen and Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.4.3, p. 105–108, §2.5, p. 109–111, §2.2.6, p. 90–92, ir §11.3, nuo p. 510 (logaritmų pagrindas yra 2). Sakurai and Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, §3.4.5, p. 176–180. *Tiesinė algebra fizikams*, Teorema 10.7, Teorema 10.13. d'Espagnat, *Conceptual Foundations of Quantum Mechanics* (1976).